ÖDEV0401 2-DOF Robot Kolunun Dinamik Analizi ve Ters Dinamik Kontrol Simülasyonu

Celaleddin Karakılıç
Ankara Üniversitesi, Yapay Zekâ Enstitüsü, Türkiye, celaleddin.karakilic@gmail.com

14.03.2026

Özet:

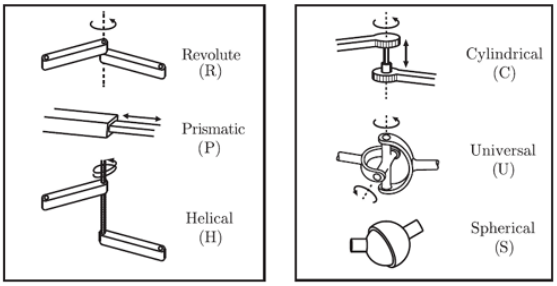
Bu çalışma, iki serbestlik dereceli (2-DOF) düzlemsel bir robot manipülatörünün dinamik analizini ve yörünge takibi performansını incelemektedir. İlk aşamada, sistemin hareket denklemleri Lagrange metodu kullanılarak türetilmiş; kütle matrisi, Coriolis kuvvetleri ve yerçekimi etkilerini içeren dinamik model oluşturulmuştur. İkinci aşamada, bu matematiksel modelden yararlanan bir kontrol stratejisi geliştirilmiş ve sistem PID kontrolcü ile desteklenmiştir. Python ortamında gerçekleştirilen dairesel yörünge takibi simülasyonu ile test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *2-DoF Robot Kolu, Robot Manipülatör Kontrolü, Robot Dinamiği, Dinamik Analiz, Ters Dinamik*

1. GİRİŞ

1.1 RR Robot Kolları

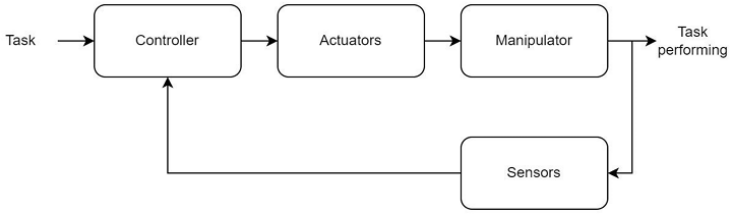
RR robot kolları 2 adet küresel döner mafsallı kollardır. Şekil 1'de tipik robot mafsalları gösterilmiştir [1]. Bu projede planar RR, yani aynı düzlemde "revolute-revolute" bir robot kolu kullanılacaktır.



Şekil 1 – Tipik robot mafsalları [1]

1.2 Robot Manipülatör Kontrolü

Robot manipülatör kontrol sistemleri bir manipülatörün hareketini kontrol eden sistemlerdir. Sensörlerden alınan geribildirimlere göre Aktüatörlere manipülatörün mafsallarını nasıl hareket etmeleri gerektiğini ayarlarlar. Robot manipülatör kontrol sistemleri birçok uygulamada kullanılmaktadırlar, endüstriyel otomasyon, tıbbi robotik, robotik gibi [2].



Şekil 2 – Robot Manipülatör Kontrol Sistemi [2]

Robot manipülatör kontrolleri açık çevrim kontrol sistemleri, kapalı çevrim kontrol sistemleri veya hibrit kontrol sistemleri olabilirler. Her türlü kontrol sistemi için farklı kontrol stratejileri kullanılabilir, örnek olarak PID kontrolcüler veya matematiksel modelli MPC (model predicted control) modelleri kullanılabilir [2].

Bir başka kullanılabilecek kontrol yöntemi ise adaptif kontroldür. Adaptif kontrolcüler bulunduğu duruma göre kontrol yöntemini seçerler. Robot kollar bilinmeyen bir çevrede, veya zamana bağlı değişen sistem parametreleri mevcutken tercih edilebilir [3].

1.3 Robot Dinamiği

Robot dinamiğini incelemek için en yaygın kullanılan yöntemler Lagrange metodu ve Newton-Euler metodudur. Lagrange metodu sistemlerin enerji miktarlarını skaler olarak inceler, Newton-Euler metodu ise Newtonun ikinci kanununa göre dinamik analizlerini gerçekleştirir. Newton-Euler metodunda vektörel denklemlerin çözülmesi gerektiği için bir koordinat sistemine ihtiyaç vardır. Bu yöntemlere alternatif olarak genelleştirilmiş D'Alembert prensibi kullanılabilir. Bu hareket denklemlerini vektör-matri formunda çıkarma konusunda avantajlı bir yöntemdir [4].

1.4 Ters Dinamik Kontrol

Ters kinematik kontrolünde eğer son efektörün dinamiği biliniyorsa, ters dinamik kullanılarak mafsal torklarının ne olması gerektiği hesaplanabilmektedir. Mafsal torklarının ne olacağını bilirsek robot, istenilen dinamikte kontrol edilebilir [5].

2. ROBOT MODELİ

2.1 Robot Kolu Tanımı

RR robot kolunun bağlantı uzunlukları aşağıdaki gibidir:

- L_1 = 0.10m, m_1 = 0.050 kg, I_1 = 0,0000416 kg m^2
- L_2 = 0.05m, m_2 = 0.025 kg, I_2 = 0,0000104 kg m^2

1 ve 2 numaralı kolların ataleti ince çubuk varsayımı denklem 1 kullanılarak hesaplanmıştır [6]:

$$I_i = \frac{1}{12} m_i L_i^2$$

2.2 Dinamik Denklemlerin Türetilmesi

Kolların kütle merkezlerinin belirlenmesi:

Kol 1 için:

$$x_1 = L_1/2 \cos(Q_1)$$

$$y_1 = L_1/2 \sin(Q_1)$$

Kol 2 için:

Hızların Belirlenmesi

$$V_1^2 = \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = L_1/2 \;\; Q_1^2$$

$$V_2^2 = L_1^2 + L_2/2 \, (\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2)^2 + L_1 L_2 \, \dot{Q} \, (\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2) \cos(Q_2)$$

3Kinetik Enerjinin Belirlenmesi:

$$K_1 = ½ \, m_1 \, V_1^2 + ½ \, I_1 \, \dot{Q}_1^2$$

$$K_2 = ½ \, m_2 \, V_2^2 + ½ \, I_2 \, (\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2)$$

$$K = K_1 + K_2$$

Potansiyel Enerjinin Belirlenmesi

$$P_1 = m_1 \, g \, L_1/2 \sin(\dot{Q}_1)$$

$$P_2 = m_2 \, g \, (L_1 \, Sin(Q_1) + L_2/2 \sin(Q_1 + Q_2))$$

$$P = P_1 + P_2$$

Lagrange Denklemi [6]:

$$L = K - P$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$$

Hareket Denklemi:

$$M(Q) \begin{bmatrix} \ddot{Q}_1 \\ \ddot{Q}_2 \end{bmatrix} + C(Q, \ddot{Q}) \begin{bmatrix} \ddot{Q}_1 \\ \ddot{Q}_2 \end{bmatrix} + G(Q) = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}$$

M(Q)

$$M_{11} = m_1 \, L_1/2 + I_1 + m_2 \, (L_1^2 + (L_2/2)^2 + 2 L_1 L_2 \cos(Q_2) + I_2$$

$$M_{12} = m_2 ((L_2/2)^2 + ½ L_1L_2 \cos(Q_2) + I_2$$

$$M_{21} = m_2 ((L_2/2)^2 + ½ L_1L_2 \cos(Q_2) + I_2$$

$$M_{22} = m_2 (L_2/2)^2 + I_2$$

C(Q, $\dot{Q}$):

$$h = ½ m_2 L_1 L_2 \sin(Q_2)$$

$$C_{11} = - h \dot{Q}_2$$

$$C_{12} = - h (\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2)$$

$$C_{21} = h \dot{Q}_1$$

$$C_{22} = 0$$

G(Q)

$$G_1 = (1/2\, m_1 L_1 + m_2 L_1)\, g \cos(Q_1) + ½ m_2 L_2 \cos(Q_1 + Q_2)$$

$$G_2 = ½ m_2 L_2 \cos(Q_1 + Q_2)$$

2.3 Kontrol Metodu

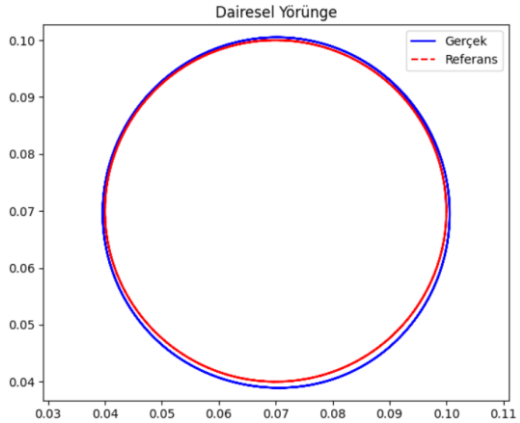
Bu çalışmada, robot kolunun dairesel bir yörüngeyi hatasız izleyebilmesi için robotun fiziksel özelliklerini dikkate alan bir PID kontrol yöntemi kullanılmıştır. Kontrolör, robotun kendi ağırlığını, eklemlerin birbirine uyguladığı kuvvetleri ve yerçekimi etkisini matematiksel model yardımıyla önceden hesaplayıp motorlara bildirerek bu yükleri dengeler. Aynı zamanda PID mekanizması sayesinde; robotun hedeften ne kadar saptığı, ne kadar hızlı hareket ettiği ve zamanla oluşan küçük hatalar sürekli takip edilir. Bu sayede robot kolu, dış etkilerden etkilenmeden yumuşak ve hassas hareketlerle hedef yörüngeyi tam olarak takip edebilmektedir.

2.4 Simülasyon Ortamı

Simülasyon Python kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bölüm 2.1'de verilen robot paramtereleri kullanılmıştır. Robot kol 1 ve 2 için ayrı ayrı PID parametreleri tanımlanmıştır (deneme yanılma).

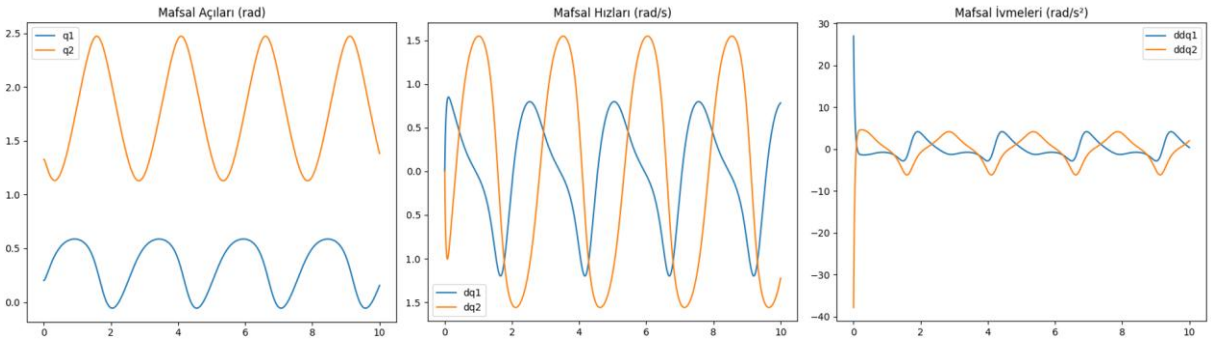
3. ROBOT SİMÜLASYONU

Robotun dairesel bir yörüngeyi takip edecek şekilde simülasyon yapıldığında şekil 3'te gösterilen dairesel yörünge tanımlanmış ve robot kol tarafından takip edilmiştir.



Şekil 3 – Dairesel Yörünge Kontrolü

Q1 ve Q2 mafsallarının zamana karşı konumları, hızları ve ivmeleri şekil 4'te verilmiştir:



(a) (b) (c)

Şekil 4 – Mafsal açılarının (a), hızlarının (b) ve ivmelerinin (c) zamana karşı grafikleri

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, 2-DOF planar bir robot kolunun dinamik modeli Lagrange yöntemiyle çıkarılmış ve hedeflenen dairesel yörüngeyi takip etmesi için ters dinamik tabanlı bir PID kontrolcü tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen simülasyon çalışmaları sonucunda aşağıdaki temel bulgular elde edilmiştir:

- **Yörünge Hassasiyeti:** Şekil 3'te görüldüğü üzere, robotun uç noktası tanımlanan dairesel referans yörüngeyi yüksek bir doğrulukla takip etmiştir.
- **Dinamik Kararlılık:** Şekil 4(a) ve 4(b)'de sunulan mafsal açısı ve hızı grafiklerinde, sistemin salınımsız ve yumuşak geçişler yaptığı gözlemlenmiştir.
- **İvme Analizi:** Şekil 4(c)'de görülen ivme profilleri, hareketin başlangıcındaki küçük bir yerleşme süreci dışında süreklilik arz etmektedir. İvme değerlerindeki bu süreklilik, mekanik eklemler üzerindeki yüklerin (jerk etkisi) düşük olduğunu ve motor torklarının gerçekçi sınırlar içerisinde kaldığını göstermektedir.

Yapay Zeka Kullanım Beyanı

Bu ödev hazırlanırken yapay zekâ araçlarından destekleyici amaçlarla yararlanılmıştır. Yapay zekâ; kontrol amaçlı, kontrol sistemini tanımlarken kullanılan yöntemleri tartışma ve değerlendirme sürecinde fikir almak için kullanılmıştır. Ayrıca kodların hata ayıklama (debugging) sürecinde ve bazı grafiklerin oluşturulmasına yardımcı olması amacıyla da destek alınmıştır. Ödevin tasarımı, analizi ve nihai içeriği tarafımdan hazırlanmıştır.

KAYNAKÇA

[1] Hasan İsmail, Modeling 2-R Serial Robotic Arm, Higher Institute of Applied Science and Technology, 2023

[2] A.-A. Ayazbay , G. Balbayev, S. Orazalieva, MANIPULATOR CONTROL SYSTEMS REVIEW, The Bulletin of KazATC 124, 2023, ISSN 2790-5802, DOI 10.52167/1609-1817-2023-124-1-245-253

[3] Vítor Tinoco, Manuel F. Silva, Filipe N. Santos, Raul Morais, Paulo Moura Oliveira, Areviewofadvancedcontroller methodologies for robotic manipulators, International Journal of Dynamics and Control, 13-36, 2025,

[4] Vivek A. Deshpande and Anurag B. Verma, Dynamics of Robot Manipulators: A Review, International Journal of Engineering Research and Technology, 2010, 603-606, ISSN 0974-3154

[5] Nguyen Van Quyen, Bui Thi Hai Linh, Duong Quoc Tuan, Nguyen Trung Thanh, and Nguyen Hong Quang, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research Vol. 12, No. 4, July 2023

[6] YZR502u04a01: ÖDEV0401

[1] Naciri, M, Aggour, M, & Ait Ahmed, W. Wind energy storage by pumped hydro station. Journal of Energy Systems 2017; 1: 32-42 <http://dergipark.gov.tr/jes/issue/30882/329315>